ポリマーアルミコンデンサ(AO-CAP)

A720 ポリマーアルミコンデンサ

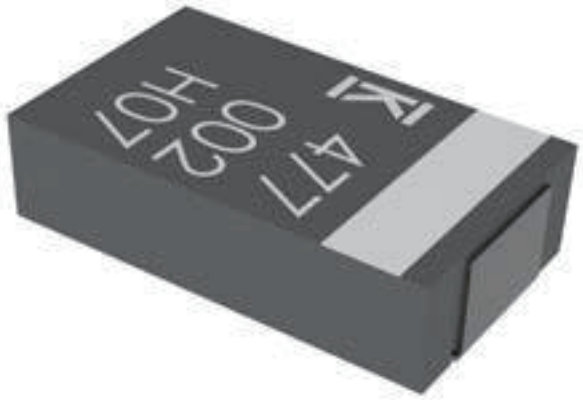
概要

KEMET Aluminum Organic Capacitor (AO-CAP) は、アルミニウムの固体コンデンサです。陰極に導電性ポリマーを使用し、非常に低い ESR と高周波数における優れた静電容量特性を実現しています。AO-CAP はディレーティングを必要とせずに定格電圧の 100% までの定常電圧で動作させることができます。

A720 は液体電解質を使用していないため、長寿命、低 ESR、高動作温度を実現しています。固有の低 ESR により、A720 は高リプル電流回路に適しています。小型パッケージサイズ、高いリプル電流特性、高温動作温度、低寄生インダクタンス、高容量により、A720 は高性能マイクロプロセッサ、FPGA、ASIC のデカップリング設計に最適です。

メリット

- 導電性ポリマー陰極技術
- 高周波における優れた容量特性
- 非発火故障モード
- 100% 加速定常状態エージング
- 100% サージ電流テスト
- 優れた体積効率
- m Ωオーダーの低い ESR
- 電圧 : 2 - 35 V
- 静電容量 : 22 ～ 470µF



アプリケーション

代表的なアプリケーションには、DC/DC コンバータ、ノート PC、通信、ディスプレイ、産業用アプリケーションなどが含まれます。

環境への取り組み

Ni-Pd-Au を注文した場合、2002/95/EC 準拠 RoHS 指令対応（6/6）。

Y-SIM

部品の詳細な特性はY-SIMソフトウェアにアクセスしてください。Y-SIMでは周波数、周囲温度、およびDCバイアスに関する製品の動作をシミュレーションできます。
https://www.yageogroup.com/SalesResources/SimulationTools/

© KEMET Electronics Corporation・KEMET Tower・One East Broward Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301 USA・954-766-2800・www.kemet.com

品名コード体系

A	720	V	477	M	002	A	P	E003	
コンデンサ分類	シリーズ	ケースサイズ	静電容量コード (pF)	静電容量許容差	定格電圧 (VDC)	故障率/設計	端子表面処理	C-Spec1	梱包形態 (C- Spec)
A = アルミ	720 = アルミポリマー（第二世代）	V	第1文字、第2文字は有効数字を表し、第3文字は有効数字に続くゼロの数を表す。	M = ±20%	002 = 2 2R5 = 2.5 035 = 35	A = N/A	P =Ni-Pd-Au	E = ESR 下3桁はESRをmΩで指定します。	空欄 = 7インチリール 7280 = 13インチリール

性能特性

項　目	性　能
動作温度	−55˚C~105˚C
定格静電容量範囲	120Hz/25˚Cで22～470μF
静電容量許容差	M (20%)
定格電圧範囲	2 - 35 V
誘電正接（損失角の正接）(120 Hz)	表 1 特性一覧表による
等価直列抵抗ESR (100 kHz)	表 1 特性一覧表による
漏れ電流	表 1 特性一覧表を参照してください。 漏れ電流が懸念される場合は、以下の条件で前処理を行ってください。 * 温度:105˚C以下 * 電圧:定格電圧 * 直列抵抗器:1,000Ω * 充電時間:1時間以上 * 測定方法:コンデンサを放電させ、室温、RH≤60%で4～24時間放置

© KEMET Electronics Corporation・KEMET Tower・One East Broward Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301 USA・954-766-2800・www.kemet.com

性能(規格)

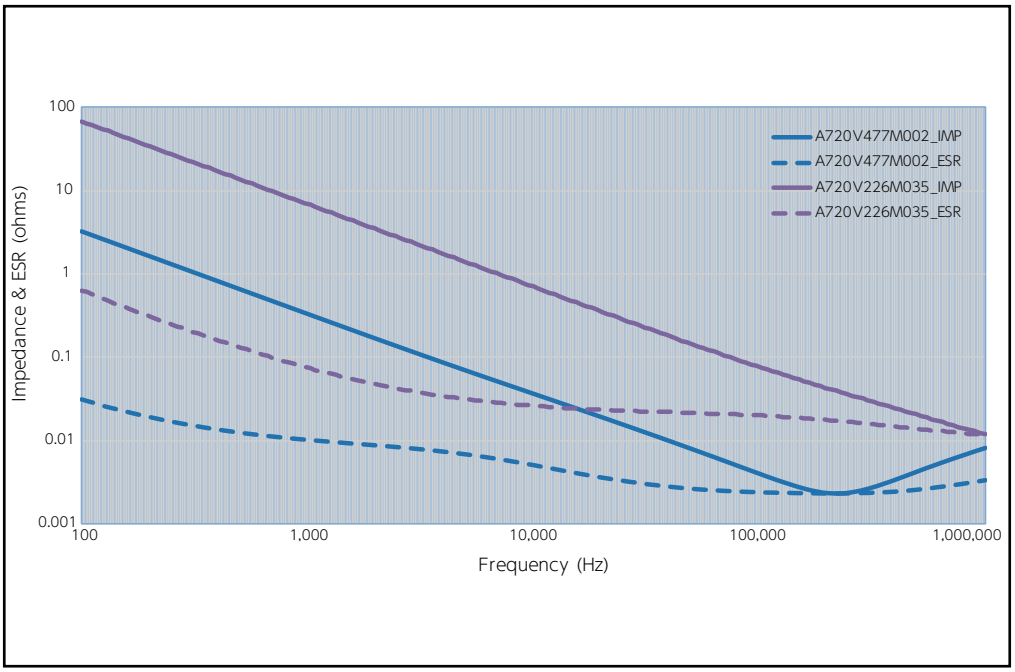
項目	試験条件		特性			
耐久性	105℃　定格電圧　2,000時間		ΔC/C	初期値の±10%以内(16V以下の場合) 初期値の±20%以内(16V以上の部品の場合)		
			DF	初期規格の範囲内		
			DCL	初期規格×1.25以内		
			ESR	初期規格×2.0の以内		
高温放置	105˚C　0V 2,000時間		ΔC/C	初期値の±10%以内(16V以下の場合) 初期値の±20%以内(16V以上の部品の場合)		
			DF	初期規格の範囲内		
			DCL	初期規格×1.25以内		
			ESR	初期規格×2.0の以内		
熱衝撃	60˚C　90% RH　500時間　無負荷		ΔC/C	初期値の-20/+50%以内		
			DF	初期規格×2.0の以内		
			DCL	初期規格×5.0の以内		
高低温度安定性	次のステップによる連続的な温度変化 25℃、-55˚C、+25˚C、+85˚C、+105˚C、+25˚C		+25˚C	-55˚C	+85˚C	+105˚C
		ΔC/C	IL*	±15%	±15%	±20%
		DF	IL	IL	IL	IL
		DCL	IL	N/a	2xIL	2xIL
サージ電圧	105˚C　1.32×定格電圧　33Ω抵抗　1,000サイクル		ΔC/C	初期値の±10%以内(16V以下の場合) 初期値の±20%以内(16V以上の部品の場合)		
			DF	初期規格の範囲内		
			DCL	初期規格の範囲内		
			ESR	初期規格の範囲内		
衝撃/振動	MIL–STD–202, Method 213, Condition I, 100 G peak MIL–STD–202, Method 204, Condition D, 10 Hz to 2,000 Hz, 20 G peak		ΔC/C	初期値の±10%以内(16V以下の場合) 初期値の±20%以内(16V以上の部品の場合)		
			DF	初期規格の範囲内		
			DCL	初期規格の範囲内		

*IL = Initial Limit (初期規格)

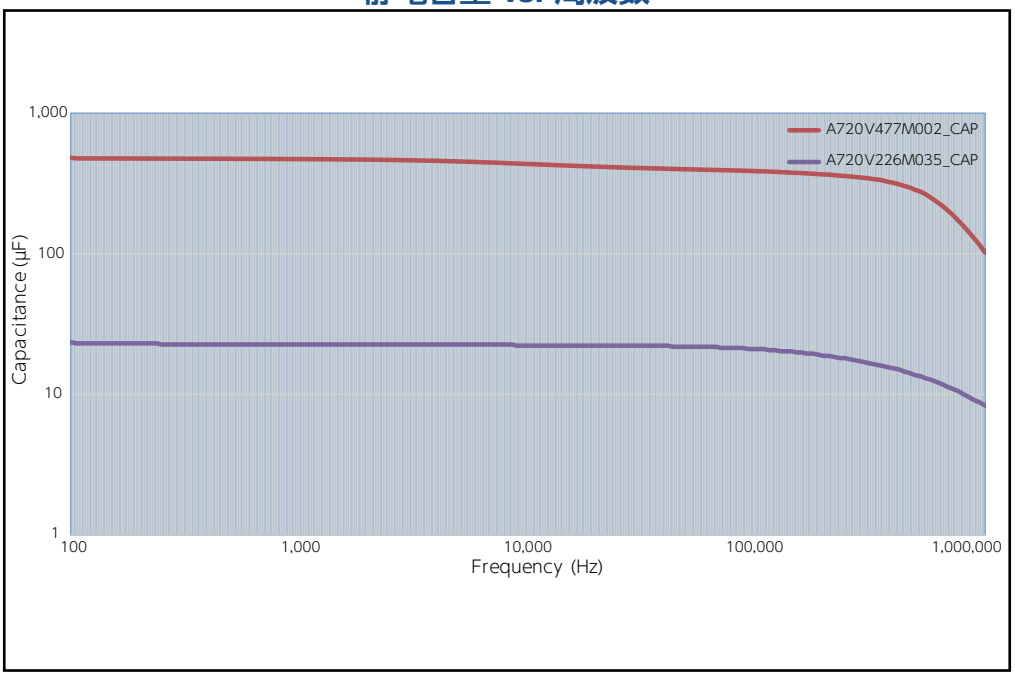
© KEMET Electronics Corporation・KEMET Tower・One East Broward Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301 USA・954-766-2800・www.kemet.com

電気特性

ESR vs. 周波数

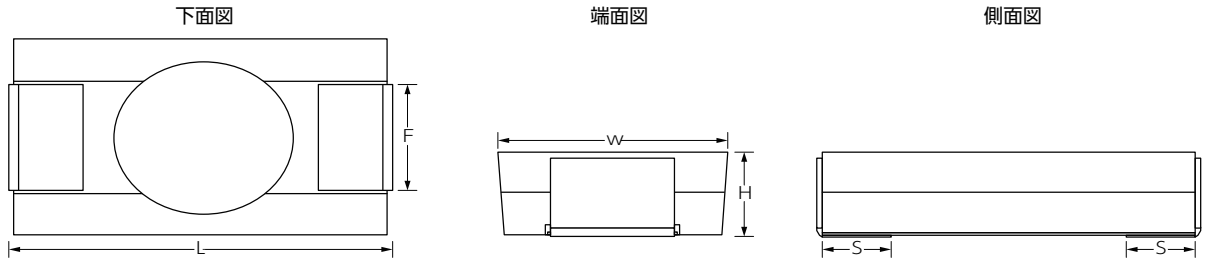


静電容量 vs. 周波数



寸法 - ミリ (インチ)

メートル法で規定する



KEMET	EIA	L	W	H	F ±0.1 ± (0.004)	S ±0.3 ± (0.012)	重量
V	7343–21	7.3±0.3 (0.287±0.012)	4.3±0.3 (0.169±0.012)	1.9±0.2 (0.075±0.008)	2.4 (0.094)	1.3 (0.051)	141.00

注 : (ref) - 寸法は参考値です。
これらの重量は参考値です。正確な重量が必要な場合は、KEMET販売代理店にお問い合わせください。

表 1 – 特性一覧表

定格電圧	定格容量	ケースコード/ケースサイズ	KEMET 部品番号	漏れ電流	誘電正接	ESR	最大許容リプル電流 (rms)	MSL	最大動作温度
VDC at 105°C	μF	KEMET/EIA	(See below for part options)	μA at +25°C Maximum/5 Minutes	% at +25°C 120 Hz Maximum	mΩ at 25°C 100 kHz Maximum	mA at 100 kHz with/T = +20°C at –55°C to 105°C	Reflow Temp ≤ 260°C	°C
2	470	V/7343-21	A720V477M002APE006	56.4	6	6	8,260	3	105
2	470	V/7343-21	A720V477M002APE4R5	56.4	6	4.5	9,540	3	105
2	470	V/7343-21	A720V477M002APE003	56.4	6	3	11,690	3	105
2.5	470	V/7343-21	A720V477M2R5APE4R5	70.5	6	4.5	9,540	3	105
2.5	470	V/7343-21	A720V477M2R5APE003	70.5	6	3	11,690	3	105
4	330	V/7343-21	A720V337M004APE006	79.2	6	6	8,260	3	105
4	330	V/7343-21	A720V337M004APE4R5	79.2	6	4.5	9,540	3	105
4	330	V/7343-21	A720V337M004APE003	79.2	6	3	11,690	3	105
6.3	330	V/7343-21	A720V337M006APE4R5	83.2	6	4.5	9,540	3	105
16	100	V/7343-21	A720V107M016APE040	160	6	40	3,200	3	105
16	100	V/7343-21	A720V107M016APE025	160	6	25	4,000	3	105
16	100	V/7343-21	A720V107M016APE015	160	6	15	5,200	3	105
16	100	V/7343-21	A720V107M016APE010	160	6	10	6,400	3	105
35	22	V/7343-21	A720V226M035APE040	77	6	40	3,200	3	105

ディレーティングガイドライン

電圧定格	最大推奨定常状態電圧	最大推奨過渡電圧
	–55°C~105°C	
2 - 35 V	V_R	V_R

V_R = 定格電圧

リプル電流/リプル電圧

許容リプル電圧 / 電流は、部品の等価直列抵抗（ＥＳＲ）と電力損失に関係しています。許容リプル電圧は 2 つの基準で制限されています。

1. 正のピーク交流電圧に直流バイアス電圧を加えたものがある場合、コンデンサの直流電圧定格を超えてはなりません。
2. バイアス電圧と組み合わせた負のピーク交流電圧がある場合は、規定された逆電圧の許容値を超えてはなりません。許容値は逆電圧の項をご参照ください。

電力容量は 20℃の温度上昇に基づいて決定されます。周囲温度とリップル電流による温度上昇が部品の定格温度を超えない限り、より高い温度上昇、したがってより高い電力が許容されます。
ケースサイズ別の最大消費電力は、以下の表を用いて決定することができます。

KEMETシリーズ ケースコード	EIA ケースコード	最大消費電力 (Pmax) mWatts at 25° C、+20° C上昇時
A720V	7343–21	410

デバイスのPmaxを使用して、最大許容RMSリプル電流または電圧を決定することができます。

I(最大) = $\sqrt{Pmax/R}$
E(最大) = Z $\sqrt{Pmax/R}$
I = RMS リプル電流 (A)
E = RMS リプル電圧 (V)
Pmax = 最大消費電力 (W)
R = 指定された周波数での ESR (Ω)
Z = 指定された周波数でのインピーダンス (Ω)

品名ごとの許容リプル電流は特性一覧表をご覧ください。

© KEMET Electronics Corporation・KEMET Tower・One East Broward Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301 USA・954-766-2800・www.kemet.com

逆電圧

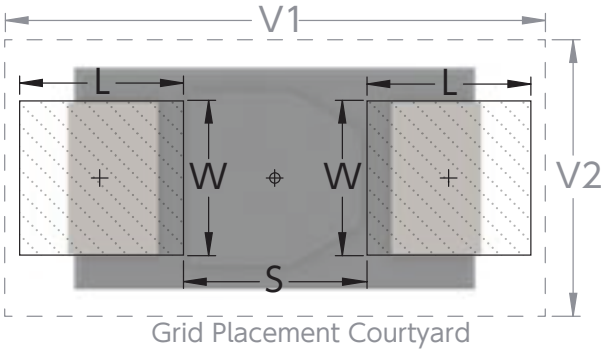
ポリマーアルミコンデンサは極性デバイスであり、極性を間違えると永久的に破損したり、破壊されたりすることがあります。これらのデバイスは、下表に示すように、短時間の過渡的な電圧反転にはある程度耐えられます。この範囲内であっても、連続して逆方向に動作させることはできませんのでご注意ください。

温度	許容過渡逆電圧
25˚C	定格電圧の60%
55˚C	定格電圧の50%
85˚C	定格電圧の40%
105˚C	定格電圧の30%

表2 – ランド寸法

KEMET	Metric Size Code	密度レベル A. 最大 (最大) ランド突出量(mm)					密度レベル B. 中央値 (公称) 土地の突出量(mm)					密度レベル C. 最小 (最小) ランド突出量(mm)				
Case	EIA	W	L	S	V1	V2	W	L	S	V1	V2	W	L	S	V1	V2
V	7343–21	2.55	2.77	3.67	10.22	5.60	2.43	2.37	3.87	9.12	5.10	2.33	1.99	4.03	8.26	4.84

実装密度 Level A : 低程度の実装密度製品用。フローはんだ付けに推奨され、リフローはんだ付けにも幅広く対応。
実装密度 Level B : 中程度の実装密度製品用。リフローはんだ付けに推奨され、強固な条件です。
実装密度 Level C : 高密度実装、最小ランドパターンをお使いの前に、ユーザーはＩＰＣ規格７３５１に概説されている条件に基づいて適格性試験を実施する必要があります。
1 これらのチップの高さは、フローはんだ付けで問題を引き起こす可能性があります。
2 ランドパターンの幾何学的形状は、シルクスクリーンのアウトラインには小さすぎます。



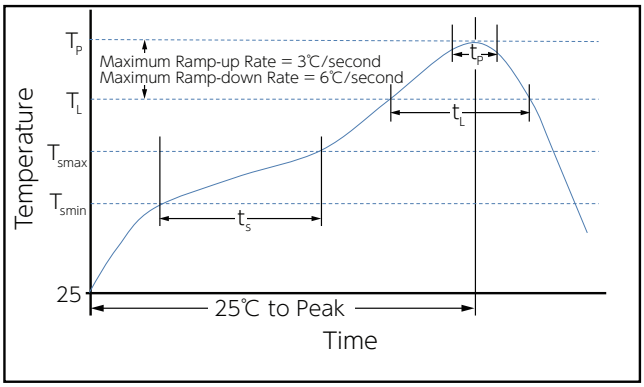
はんだ付け工程

KEMET の表面実装コンデンサはフロー（シングルまたはデュアル）、対流、IR、または気相リフロー技術に対応しています。過度の熱ストレスを避けるため予熱の実施を推奨します。KEMET の対流および IR リフローの推奨プロファイル条件は吸湿管理が必要な製品のための IPC/J-STD-020D 規格に準拠しています。AO-CAP はこれらの条件で最大 3 回のリフローに耐えることができます。

注意事項
はんだごてを使用して半田付けを行うと破損の危険性があります。コンデンサの端子をピンセットで固定してからはんだ付けを行ってください。はんだ付けの際には過度の力を加えたり、コンデンサ本体に触れたりしないようにして下さい。一度基板から取り外したコンデンサは再び使用することはできません。

プロファイルの特徴	SnPbはんだ	Pbフリーはんだ
プレヒート／予熱		
最低温度 (T_{Smin}) 最高温度 (T_{Smax}) 時間 (t_S) (T_{smin} ～ T_{smax})	100˚C 150˚C 60 – 120 秒	150˚C 200˚C 60 – 120 秒
昇温速度 (T_L to T_P)	最大3˚C/秒	最大3˚C/秒
溶融温度 (T_L)	183˚C	217˚C
溶融温度保持時間(t_L)	60 – 150 秒	60 – 150 秒
最高温度 (T_P)	220˚C* 235˚C**	250˚C* 260˚C**
最高温度から 5℃以内の時間 (t_P)	最大20 秒	最大30 秒
降温速度 (T_P to T_L)	最大6˚C/秒	最大6˚C/秒
25˚C から最高温度までの 到達時間	最大6 分	最大8 分

注：すべての温度はパッケージの中心部を指し、組立リフロー中にパッケージ本体の表面を上に向けて測定したものです。
* ケースサイズ高さ>2.5mmの場合
** ケースサイズの高さ≦2.5 mmの場合

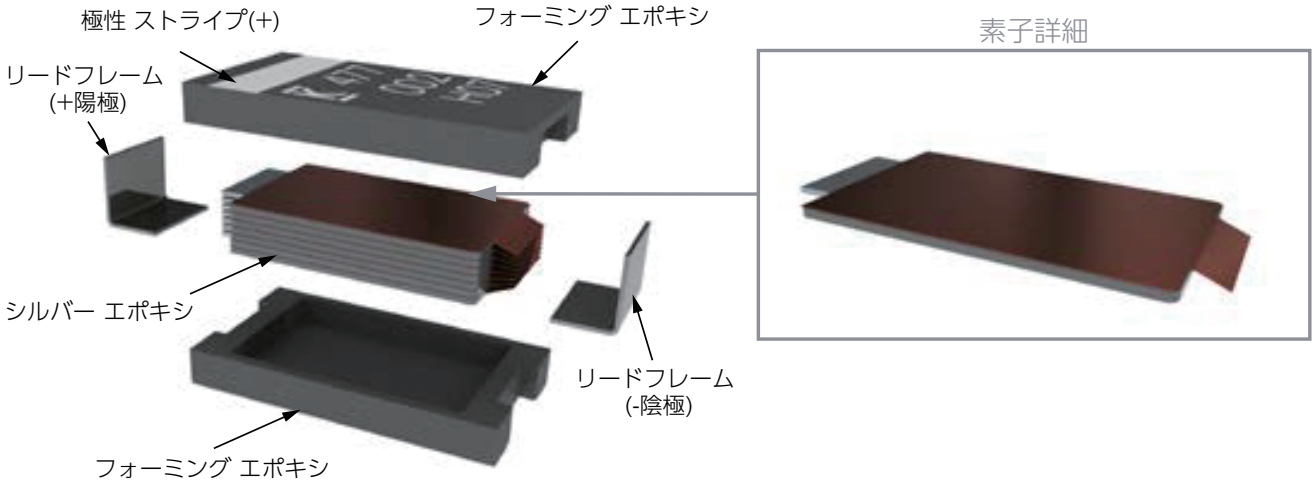


保　管

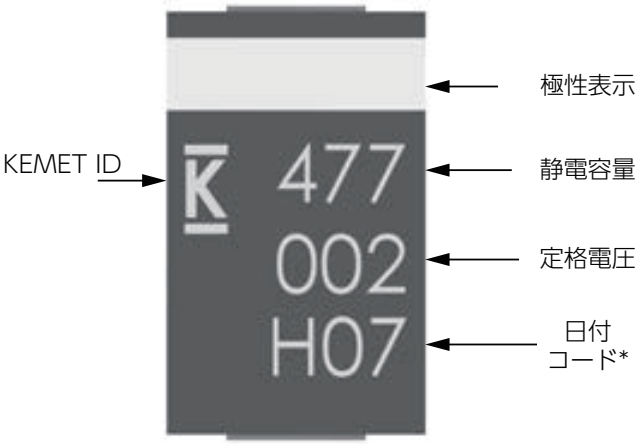
すべての AO-CAP シリーズは乾燥剤と湿度インジケーターカード (HIC) を入れた防湿袋 (MBB) に入れて出荷されます。AO-CAP は IPC/JEDEC J-STD-020 で MSL3 (Moisture Sensitivity Level 3) に分類され、IPC/JEDEC J-STD-033 で包装されています。MSL3 は最高温度 30℃、相対湿度 60% で 168H のフロアタイムを規定しています。
未使用のコンデンサは未使用の乾燥剤と一緒に MBB に封入してください。
密封された袋での計算上の保存期間は 40℃以下、湿度 90% RH 以下の保管環境で袋の封止日から 12 ヶ月です。また 30℃以下、湿度 70%RH 以下の環境下では封止日から 24 ヶ月となります。
ベーキングが必要な場合は IPC/JEDEC J-STD-033 のベーキング手順を参照してください。

© KEMET Electronics Corporation・KEMET Tower・One East Broward Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301 USA・954-766-2800・www.kemet.com

構　造



捺　印



*H07 = 2017年 17週

日付コード	
年	週
H = 2017 I = 2018 J = 2019 K = 2020	01 = 第 1 週 52 = 第 52 週

テープ&リール包装情報

KEMET のモールドチップコンデンサは、EIA Standard 481（自動搬送用表面実装部品のエンボスキャリアテープ）に準拠し、７インチまたは１３インチのリールに８mm幅もしくは１２mm幅のプラスチックテープで包装されています。この包装システムは、すべてのテープ式自動ピックアンドプレースシステム（pick-and-place system）に対応しています。

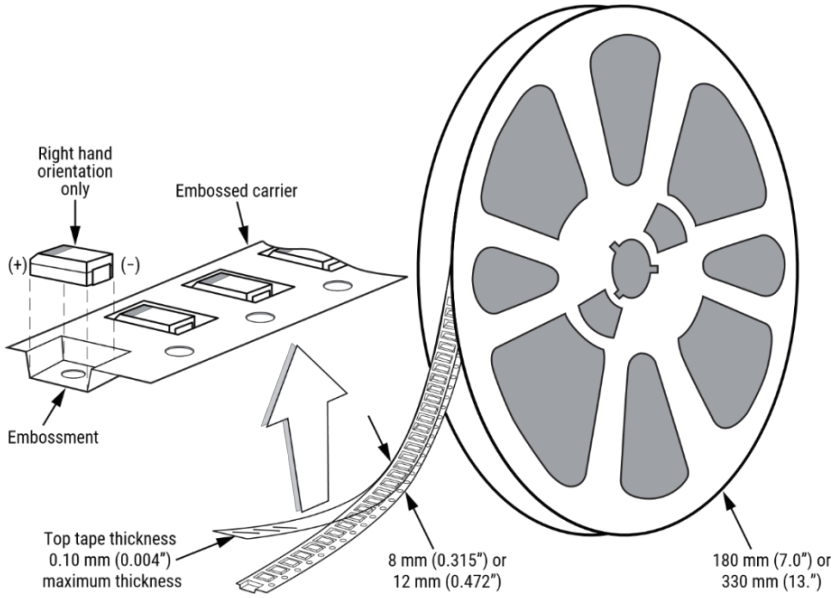


表3 - 梱包数量

ケースコード		テープ幅 (mm)	7"リール*	13 インチリール*
KEMET	EIA			
V	7343-21	12	1,000	3,000

* 7インチリールの包装にはC-Specは必要ありません。13インチリール包装にはC-7280が必要です。

図1 – エンボス(プラスチック)キャリアテープ寸法

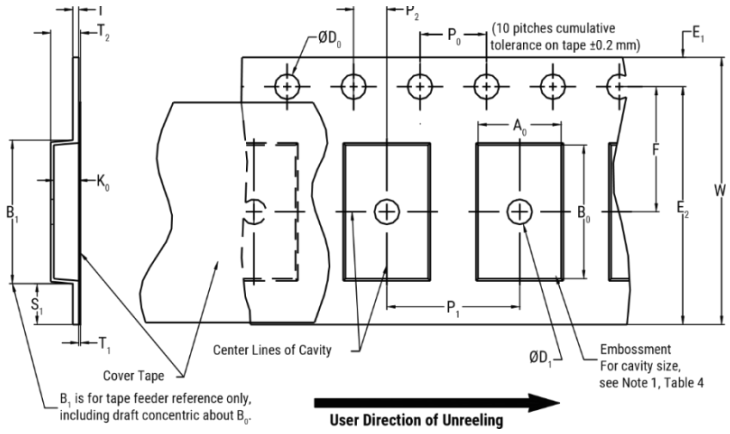


表4 – エンボス(プラスチック)キャリアテープ寸法

メートル法で規定する

Constant Dimensions — Millimeters (Inches)									
Tape Size	D_0	D1 Minimum Note 1	E_1	P_0	P_2	R Reference Note 2	S_1 Minimum Note 3	T Maximum	T_1 Maximum
8 mm	1.5+0.10/-0.0 (0.059+0.004/-0.0)	1.0 (0.039)	1.75 ±0.10 (0.069 ±0.004)	4.0 ±0.10 (0.157 ±0.004)	2.0 ±0.05 (0.079 ±0.002)	25.0 (0.984)	0.600 (0.024)	0.600 (0.024)	0.100 (0.004)
12 mm		1.5 (0.059)				30 (1.181)			

Variable Dimensions — Millimeters (Inches)								
Tape Size	Pitch	B1Maximum Note 4	E_2 Minimum	F	P_1	T2Maximum	WMaximum	A_0, B_0 & K_0
8 mm	シングル(4mm)	4.35 (0.171)	6.25 (0.246)	3.5 ±0.05 (0.138 ±0.002)	2.0 ±0.05 または 4.0 ±0.10 (0.079 ±0.002 または 0.157 ±0.004)	2.5 (0.098)	8.3 (0.327)	注 5
12 mm	シングル(4mm)とダブル(8mm)	8.2 (0.323)	10.25 (0.404)	5.5 ±0.05 (0.217 ±0.002)	2.0 ±0.05 (0.079 ±0.002) または 4.0 ±0.10 (0.157 ±0.004) または 8.0 ±0.10 (0.315 ±0.004)	4.6 (0.181)	12.3 (0.484)	

1. エンボスメント穴位置は、エンボスメント位置を制御するスプロケット穴から測定すること。エンボス位置と穴位置の寸法は、それぞれ独立して適用する。
2. テープは、部品の有無にかかわらず、R の周りを損傷なく通過させること（図 4 参照）。
3. S_1 < 1.0 mm の場合、カバーテープを適切に貼るのに十分な面積がない場合がある（EIA 規格 481-D 4.3 項 b 参照）。
4. B_1寸法はテープフィーダのクリアランスの参考寸法です。
5. A_0,B_0,K_0で囲まれた空洞は、コンポーネントを十分なクリアランスで取り囲むものとする。
   (a) コンポーネントがキャリアテープの上面より突出していないこと。
   (b) 上部カバーテープが取り除かれた後、部品は機械的な制限なしに垂直方向に空洞から取り外せること。
   (c) コンポーネントの回転は、8mmおよび12mmテープの場合、最大20° に制限されています（図2参照）。
   (d) 構成部品の横方向の動きは、8 mm および 12 mm 幅のテープでは最大 0.5 mm に制限されています（図 3 参照）。
   (e) より正確なテーピング要件に関連する規格については、EIA規格481-Dの補足を参照してください。

パッケージ情報パフォーマンスノート

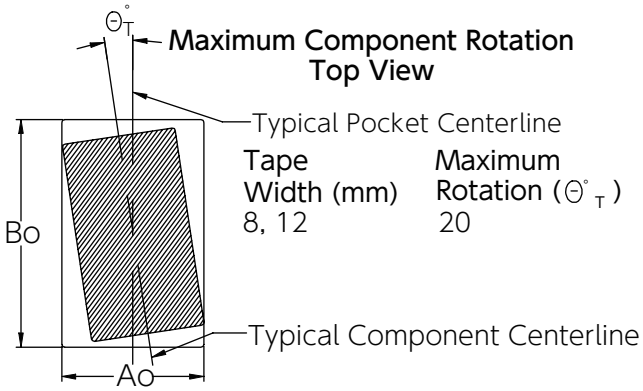
1. カバーテープ破断力： 1.0kg 以上。
2. カバーテープの剥離強度： キャリアテープからのカバーテープの総剥離強度は下記の通りです。

テープ幅	剥離強度
8 mm	0.1 から 1.0 ニュートン (10 から 100 gf)
12 mm	0.1 から 1.3 ニュートン (10 から 130 gf)

カバーテープを引く方向は、キャリアテープの走行方向と逆向きとします。カバーテープの引き込み角度は、キャリアテープの平面から１６５°～１８０°とします。剥離時には、キャリア及び／又はカバーテープを３００±１０mm／分の速度で引っ張ることとします。
3. ラベリング： バーコードラベル（標準またはカスタム）は、スプロケット穴の反対側のリール側面に貼らなければなりません。ＥＩＡ 規格 ５５６と ６２４ を参照してください。

© KEMET Electronics Corporation・KEMET Tower・One East Broward Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301 USA・954-766-2800・www.kemet.com

図2 – 最大の回転角度



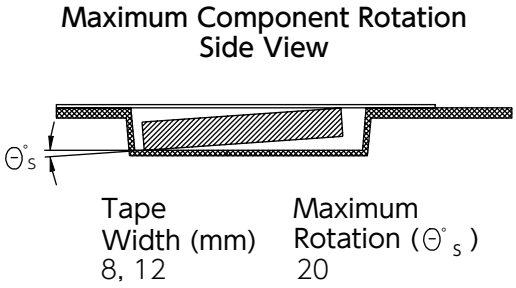


図3 – 最大の横方向のずれ

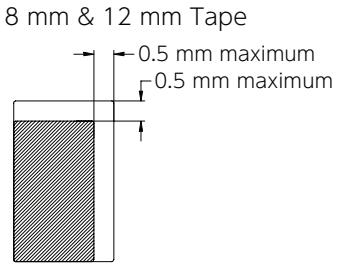


図4 – 曲げ半径

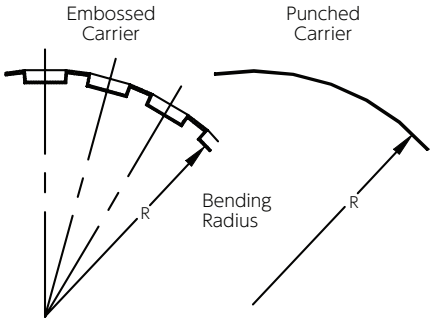
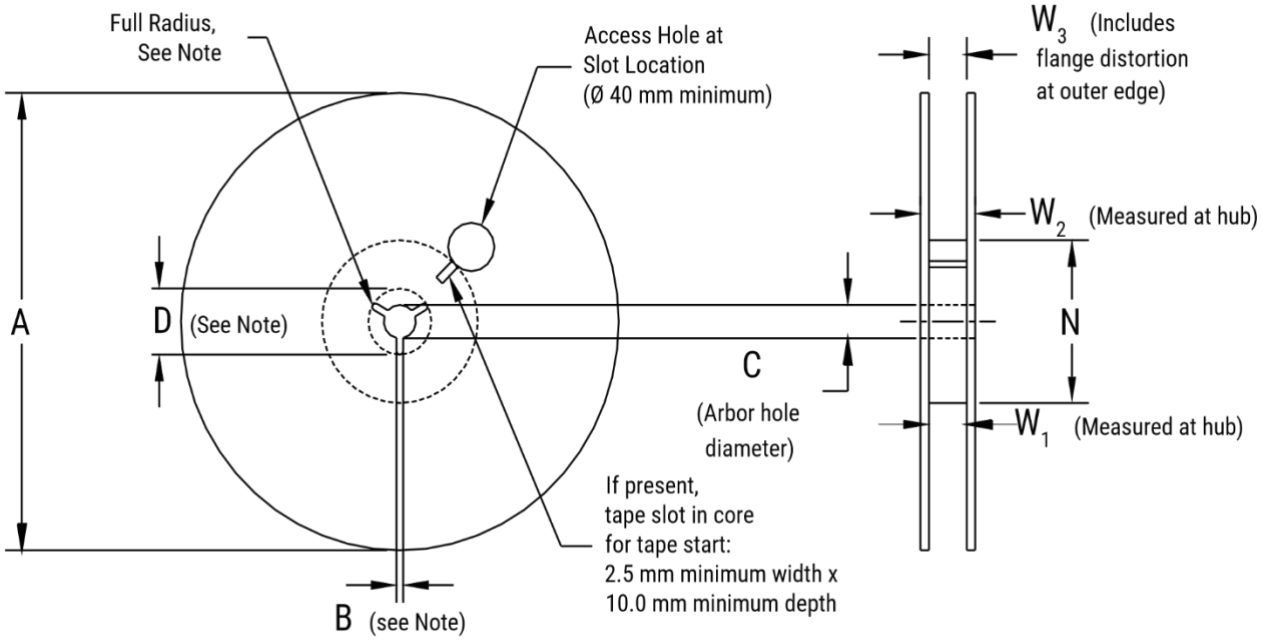


図5 – リール



Note: Drive spokes optional; if used, dimensions B and D shall apply.

表 5 – リールの寸法

メートル法で規定する

Constant Dimensions — Millimeters (Inches)				
テープサイズ	A	B Minimum	C	D Minimum
8 mm	178 ±0.20 (7.008 ±0.008) または 330 ±0.20 (13.000 ±0.008)	1.5 (0.059)	13.0+0.5/-0.2 (0.521+0.02/-0.008)	20.2 (0.795)
12 mm				
Variable Dimensions — Millimeters (Inches)				
テープサイズ	N Minimum	W1	W_2 Maximum	W_3
8 mm	50 (1.969)	8.4+1.5/-0.0 (0.331+0.059/-0.0)	14.4 (0.567)	テープに干渉しないこと
12 mm		12.4+2.0/-0.0 (0.488+0.078/-0.0)	18.4 (0.724)	

図 6 – テープ リーダーとトレーラーの寸法

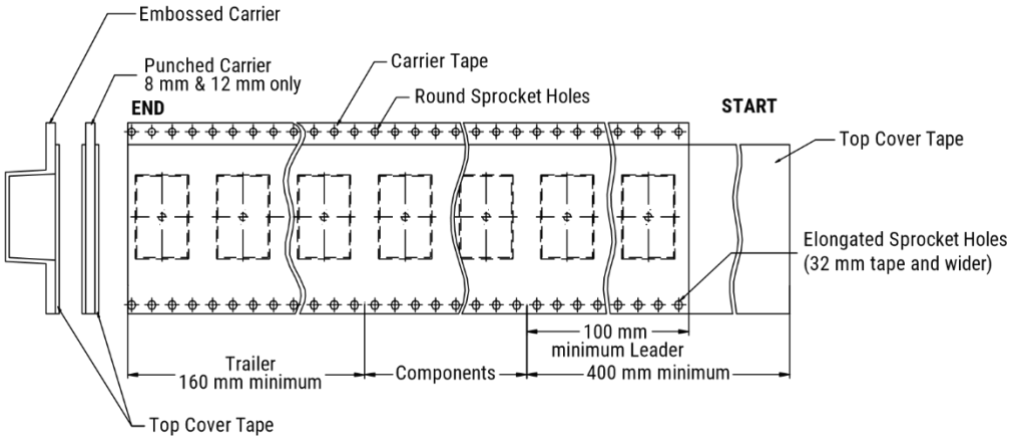
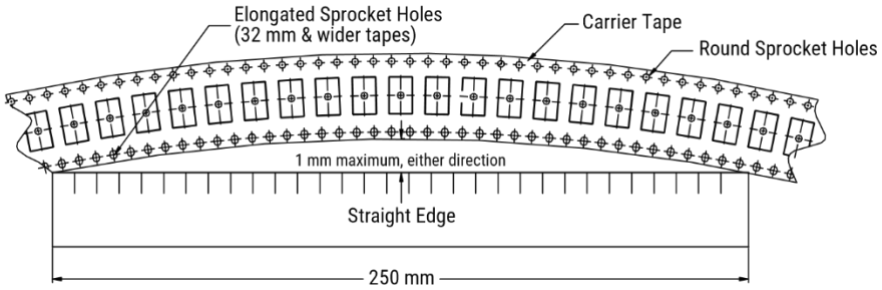


図7 – 最大上反り寸法



免責事項

このデータシートに記載している、全製品の仕様、説明、情報、およびデータ（これらを「情報」と概括する）は、変更する場合があります。製品を注文する際、お客様は、本刊行物に記載されている情報がどの程度まで当該注文製品に該当するのか、確認および検証する責任があります。ここに記載するすべての情報については、その正確性および信頼性に万全を期しておりますが、これらの情報は、明示または黙示された、いかなる種類の保証または責任も伴わずに提示されたものとします。

特定の用途に対する適合性の説明は、KEMET エレクトロニクス株式会社（「KEMET」）が有する、当該用途における一般的な使用状況についての知見に基づいています。しかし、お客様の特定の使用等に対する適合性に関しては、いかなる保証もするものではなく、KEMET としても保証いたしかねます。本情報は、ご自身の用途に適切な製品を選択するために必要な経験、および能力をお持ちのお客様の利用を念頭に構成されています。KEMET 製品の使用に関する技術的な助言について、本情報に記載されるもの、または KEMET が提供するものについては無料とさせていただきますが、KEMET は、当該助言もしくはそれに伴う結果について、いかなる義務または債務も負いません。

KEMET では、非常に厳格な品質・安全基準に基づいて製品の設計および製造を行っていますが、現状の技術においては、構成部品に単発的な不具合が生じる可能性があるものもございます。したがって、高度の信頼性または安全性を要求される用途において使用される場合、電気部品の不具合によるケガの危険または財産の損失を確実に防止するため、適切な設計もしくはその他の予防措置（保護回路または冗長性の配備など）を採用する必要があります。

製品に関連するすべての警告、注意書き、および留意事項を遵守していただく必要がありますが、上記がすべての安全対策について明示している、または他の対策が不必要であると、仮定するべきではありません。

KEMET is a registered trademark of KEMET Electronics Corporation.

© KEMET Electronics Corporation・KEMET Tower・One East Broward Boulevard
Fort Lauderdale, FL 33301 USA・954-766-2800・www.kemet.com